클로드코드와 깃허브로 반복작업을 워크플로우화하고 웹앱으로 확장하기

도구는 바뀌어도, 적어 둔 루틴은 남습니다.

문제 정의서 한 장

SKILL.md 한 장

웹 주소 하나

닷커넥터 김진관 (트라이팟 네트워크) · 2026-10-12 · 90분

슬라이드 오타 하나에 일곱 단계를 다시 밟고 계십니까?

슬라이드는 1분이면 고칩니다. 그런데 수정본을 다시 나누려면 PDF 내보내기부터 QR 만들기까지 일곱 단계를 처음부터 밟습니다. 선생님의 발표 뒷정리는 몇 단계입니까?

수요일 저녁

연수 슬라이드를 끝낸 뒤 PDF로 내보내고, 나누고, 올리고, 링크를 모아 페이지를 꾸미고, QR을 만듭니다.

다음 날 아침

세 번째 장에서 오타 하나를 찾습니다. 고치는 데 1분, 다시 나누는 데 일곱 단계가 듭니다.

오늘 90분 동안 이 일곱 단계를 고치고, 이름을 부르고, 올리는 세 동작으로 줄여 봅니다.

학교급은 달라도 되풀이되는 일의 순서는 닮았습니다

학교급별 대표 반복 업무 예시

유치원	주간 놀이 계획의 주제·준비물을 모아 가정 안내문 작성
초등학교	주간 교과 진도와 학급 일정을 합쳐 주간학습안내 제작
중학교	정해진 공지 서식에 맞춰 수행평가 일정·준비물 안내
고등학교	교과협의회 논의 사항을 표준 서식의 회의록으로 정리
특수학교	현장체험학습 일정·장소·준비물을 서식 안내문으로 제작

다루는 내용은 매번 달라도 처리하는 단계와 절차는 같다.

어떤 AI를 쓰든 세 가지를 남기면 루틴이 됩니다

1장에서 종이에, 2장에서 파일로, 6장에서 주소로 하나씩 만든다

1장

문제 정의서 한 장

AI에게 무엇을 맡길지 정한 문서. 반복·규칙·확인으로 고른 일을 아홉 칸에 적는다.

2장 · 실습 파트 1

SKILL.md 한 장

일의 순서와 규칙을 적은 텍스트 파일. 이름만 부르면 AI가 같은 순서로 일한다.

6장 · 실습 파트 2

웹 주소 하나

동료와 학생 누구나 결과를 열어 보는 공간. 휴대폰으로도 QR 하나면 열린다.

AI 모델과 도구는 바뀌어도 이 세 가지 뼈대는 남는다.

오늘의 흐름을 먼저 봅니다

01 무엇을 자동화할 것인가
06쪽에서 시작

02 [실습 파트 1] 루틴을 스킬로 만들기
18쪽에서 시작

03 워크플로우의 길이와 사람의 자리
36쪽에서 시작

04 블로그를 굴리는 스킬 묶음
43쪽에서 시작

05 책 일곱 권을 쓴 파이프라인
51쪽에서 시작

06 [실습 파트 2] 웹앱으로 확장하기
56쪽에서 시작

07 도구가 아니라 표준 위에
70쪽에서 시작

08 오늘 손에 남은 세 장
78쪽에서 시작

01

무엇을 자동화할 것인가

넘길 일을 세 기준으로 고르고, 문제 정의서 아홉 칸에 적습니다

자동화는 넘길 일을 고르는 데서 시작합니다

반복·규칙·확인, 세 질문을 통과한 일부터 맡깁니다

반복되는가

매주 하는 일이 매달 하는 일보다 유리하다. 만드는 품은 한 번 들고, 아끼는 시간은 반복할 때마다 쌓인다.

규칙이 있는가

손으로 할 때 늘 같은 순서를 거친다면 이미 규칙이 있다. 발표 주제가 달라도 작업 뼈대는 그대로다.

확인할 수 있는가

결과가 맞는지 1분 안에 판단할 수 있어야 한다. 검토에 30분이 들면 아낀 시간을 검토에 다시 쓴다.

말로 인수인계할 수 있는 일이면 AI에도 맡길 수 있다.

지금 5분, 내 업무 세 개에 점수를 매겨 봅니다

교재 1장 점수표의 빈 세 줄을 채웁니다

이번 주에 두 번 이상 손이 간 업무 세 개를 적고, 반복·규칙·확인마다 0~2점을 매겨 보십시오. 합계 5점 이상이면 오늘의 첫 후보입니다.

점수 주는 법

전혀 맞지 않으면 0점, 어느 정도 맞으면 1점, 확실히 들어맞으면 2점입니다. 세 기준을 더해 6점 만점입니다.

4점 이하라면

지우지 말고 남겨 두십시오. 사람이 판단할 단계 하나만 떼어 내면 6점 조각이 되는 경우가 많습니다.

이 점수표는 11월 7일 해커톤에서 무엇을 만들지 정할 때 가장 먼저 꺼낼 설계도입니다.

6점은 맡기고, 0점이 나온 칸은 사람의 몫입니다

중학교 과학 교사·1학년 담임의 세 업무(이해를 돕기 위한 가상 예시)

실험 준비물 목록

6점

먼저 맡긴다

실험이 있는 주마다 돌아오고 옮겨 적는 순서가 같다. 계획서와 대조하면 1분에 확인된다.

종례 공지

5점

2순위 후보

반복 2점, 규칙 1점. 무엇을 먼저 강조할지는 그날 교실을 보고 교사가 정한다.

상담 기록

3점

후보에서 뺀다

확인 0점. 학생의 속마음을 제대로 읽었는지는 1분 들여다봐서 검증되지 않는다.

1점이 나온 칸은 사람의 판단이 섞여 있다는 신호다.

판단·관계·한 번뿐인 일은 자동화하지 않습니다

판단이 핵심인 일

생활기록부 행동특성 및 종합의견, 상담 기록의 맥락 해석, 수행평가 기준 설정. AI가 문장은 만들어도 교육적 책임은 지지 않는다.

관계가 핵심인 일

학부모 전화 상담, 학생과의 훈육 대화, 동료 교사와의 협의. 주고받는 과정 그 자체가 목적이다.

한 번뿐인 일

올해 딱 한 번 하고 끝날 일. 자동화 도구를 만드는 시간이 오히려 낭비일 수 있다.

경계에 걸친 일은 통째로 보지 말고 단계로 쪼갠다.

통째로 4점인 일도 쪼개면 6점 조각이 나옵니다

학부모 상담 주간 일정 조율 · 쪼개기 전 반복 1 · 규칙 1 · 확인 2 = 4점

1

회신을 표로 정리

설문 회신을 모아 희망 시간을 표로 정리. 6점, 기계 몫.

2

시간표 초안

일정이 겹치지 않게 시간표 초안 짜기. 5점, 기계 몫.

3

겹치는 가정 조정

맞벌이 퇴근 시간, 형제자매 순서를 헤아려 조정. 2점, 사람 몫.

4

안내문 초안

확정된 시간표로 안내문 초안 만들기. 5점, 기계 몫. 발송 전 사람이 검토.

사람의 판단이 꼭 필요한 단계는 겹치는 가정의 조정 하나다.

근쌤은 일곱 질문을 ACE 모형으로 묶어 Gems에 담았습니다

AI 티처스쿨 근쌤 · 초등학교 체육 전담 교사의 수업 준비 순서

1

일곱 질문으로 펼치기

종목, 성취기준과 교과서, 연결 활동, 참고 레퍼런스, 그대로 쓸 것과 바꿀 것, 강조점, 안전. 수업을 고민하는 순서를 적었다.

2

ACE 모형으로 묶기

Acquire 기능 익히기, Challenge 작은 과제, Engage 실제 게임. 매번 다른 수업 속 같은 뼈대다.

3

Gems에 담기

지침을 저장하는 Gemini의 커스텀 봇에 모형을 넣자 지도안 초안이 나왔다. 다듬는 판단은 교사 몫으로 남았다.

좋은 AI 활용은 내가 반복하는 일의 흐름을 정확히 이해하는 데서 시작된다.

발표 자료 나눠 주기 일곱 단계 중 여섯은 기계의 몫입니다

손으로 하던 순서를 한 줄에 한 단계씩 적고 맡는 쪽을 표시한다

사람 · 1단계

발표 내용을 기획하고 슬라이드를 제작·수정한다.
어떤 이야기를 어떤 순서로 풀지는 선생님만 정한다.

기계 · 2~7단계

2 PDF로 내보내기
3 용량·파트별로 나누기
4 클라우드 업로드
5 공유 링크 모으기
6 공유 페이지 만들기
7 QR 코드 만들기

하던 일을 다 없앨 필요는 없다. 넘길 단계만 골라내면 된다.

문제 정의서는 입력·출력·사람의 확인을 한 문장에 담습니다

대전 'AI 서비스 및 업무 자동화 수요 조사' 안내문(2026. 9. 30.~10. 6.)에 실린 두 예시

아쉬운 예 (×)

"수업지도안 만들어주는 AI가 필요함"
기능 이름뿐이다. 무엇을 넣고 무엇을 받는지 만드는 사람이 전부 짐작해야 한다.

좋은 예 (○)

"교사가 학년, 교과, 단원, 수업 차시를 선택하면 교육과정 성취기준과 연계하여 교수·학습 과정안 초안을 자동으로 생성하고, 교사가 활동 내용과 평가 방법을 가볍게 수정하여 한글(HWP)이나 PDF 파일로 다운로드해 활용할 수 있는 서비스"

넣을 것(입력) → 받을 것(출력) → 사람이 다듬을 곳(확인)을 한 문장에

아홉 칸 중 '사용자의 최종역할' 칸을 비우면 반쪽 설계입니다

발표자료 웹앱으로 채운 아홉 칸 중 네 칸 · 나머지 칸과 내 아이디어 빈칸은 교재 1장 표

마. AI에게 맡기고 싶은 일	슬라이드를 모아 페이지를 만들고 주소와 QR을 내는 일
바. AI가 참고해야 할 자료	slides 폴더의 HTML 파일
사. AI가 만들어 줄 결과	QR이 달린 발표 페이지 주소
아. 사용자의 최종역할	슬라이드 내용 쓰기, 발표 전에 한 번 열어 확인하기

'아' 칸이 비면 잘못된 내용이 그대로 교실 밖으로 나갈 수 있다.

막연한 불편, 통째로 맡기기, '확인' 한 단어가 흔한 실수입니다

잘못 쓴 예(×)와 고친 예(○) · 이해를 돕기 위한 가상 예시

라 칸 · 막연한 불편	(×) “시간이 오래 걸림” → (○) “슬라이드를 한 장만 고쳐도 파일 내보내기부터 QR 생성까지 일곱 단계를 처음부터 다시 밟아야 함”
마 칸 · 통째로 맡기기	(×) “학부모 상담 주간 운영” → (○) “설문 회신을 모아 희망 시간을 표로 정리하고, 일정이 겹치지 않는 시간표 초안을 짜는 일”
아 칸 · ‘확인’ 한 단어	(×) “확인” → (○) “행사 날짜와 준비물이 원래 계획안과 맞는지 1분 대조한 뒤 가정으로 발송하기”

어디서 시간이 새는지, 어느 조각을 넘기는지, 무엇과 대조하는지 적는다.

AX보다 DX가 먼저입니다

업무 분장표가 있어야 새로 온 AI 조수도 자기 일을 찾습니다

다음

DX · 오늘 적은 분장표

손으로 하던 순서, 사람·기계 표시, 문제 정의서 아홉 칸을 적었습니다.

AX · 2장에서 할 일

그 일곱 줄을 SKILL.md에 옮기고, 이름 하나로 AI 에이전트를 부르겠습니다.

AX(인공지능 전환)는 DX(디지털 전환), 곧 하던 일을 적어 두는 데서 출발합니다.

02

[실습 파트 1] 루틴을 스킬로 만들기

한 번 해 보고, 스킬로 남기고, 이름으로 부르기

순서를 한 장에 적고 이름을 붙이면, 부를 때마다 같은 순서를 따릅니다.

스킬은 지침을 저장해 둔 업무 매뉴얼 한 장입니다

Gems의 지침도 SKILL.md도 컴퓨터에게 건네는 '절차를 적은 글'이다

챗봇 + 저장한 지침

근쌤이 Gems에 수업 준비 순서를 저장한 방식
전화 상담원처럼 방법을 알려 준다
파일을 만들고 옮기는 실행은 사람 손에 남는다

에이전트 + SKILL.md

SKILL.md 한 장이 든 작은 폴더
머리말에 이름·설명, 그 아래에 절차
책상 옆 동료 교사처럼 내 폴더에서 파일을 만들고
명령을 실행한다

처음부터 손으로 쓰지 않는다. 한 번 같이 해 본 뒤 정리를 맡긴다.

오늘 쓰는 도구는 대부분 무료이고, 에이전트만 구독이 필요합니다

스킬 파일은 평범한 텍스트라 돈이 들지 않는다

VS Code·Node.js	무료. 파일 목록·편집 창·터미널이 한 화면에 있는 작업실과 build.js를 돌리는 실행기
GitHub·GitHub Desktop	무료. 공개 저장소와 GitHub Pages 포함, 6장에서 저장소를 만들고 올릴 때 쓴다
Claude Code	Claude 구독(Pro·Max·Team·Enterprise) 또는 Anthropic Console API 키. 무료 계정은 지원 목록에 없다
안티그라비티	개인 사용자는 무료로 시작한다. 1회차 도구, 2026년 5월 기준

구독이 없으면 안티그라비티 에이전트 창으로 같은 실습을 따라간다.

교재 2장 「무료로 시작하는 범위」 · 표 「오늘 쓰는 도구와 비용」

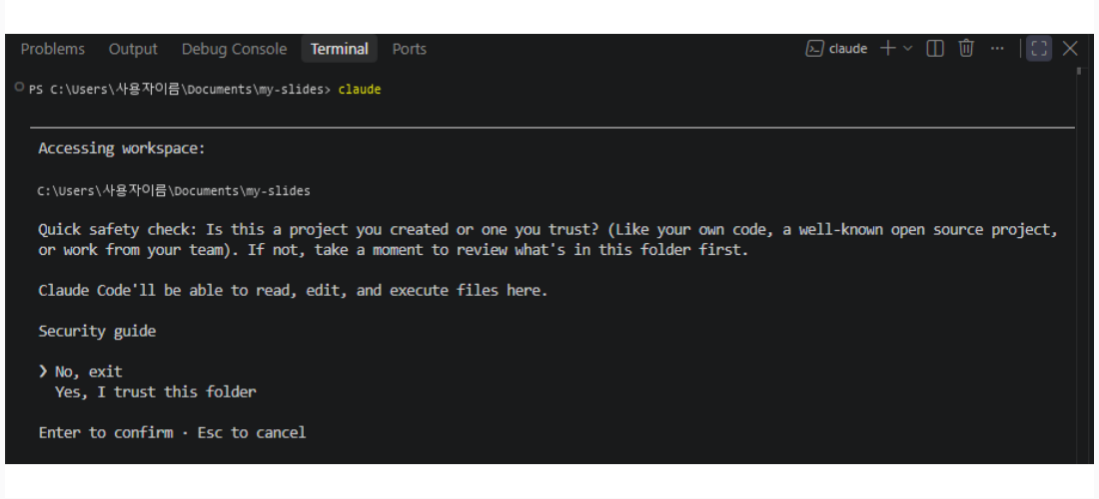
[실습 1-1] VS Code로 폴더를 열고 터미널에서 claude를 켭니다

폴더 이름은 반드시 영문으로 짓습니다

1 Open Folder	[File] → [Open Folder]에서 [문서]에 my-slides 폴더를 만들어 엽니다.
2 New Terminal	[Terminal] → [New Terminal]을 누릅니다. 단축키는 Windows와 Mac 모두 Ctrl+`입니다.
3 node -v	node -v를 치고 v로 시작하는 버전 숫자가 나오면 Node.js가 준비된 것입니다.
4 claude	claude를 치고 이름·버전·폴더 위치가 뜬 뒤 입력 칸에 커서가 깜빡이면 준비가 끝납니다.

업무 파일이 든 폴더는 도구가 손에 익은 뒤에 엽니다.

처음 켜면 폴더를 믿어도 되는지 묻고, 기본 선택은 No입니다



claude 첫 실행의 폴더 신뢰 확인, 기본 선택은 No, exit

↓ 누르고 Enter

[Yes, I trust this folder]를 골라 Enter를 누릅니다.

그냥 Enter는 종료

[No, exit]가 눌려 꺼집니다. 부록 B (1)을 봅니다.

끄고 다시 켜기

/exit나 Ctrl+C 두 번으로 끄고, claude로 다시 켭니다.

Mac에서도 작업을 멈출 때는 Command가 아니라 Control 키를 씁니다.

[실습 1-2] 먼저 여섯 줄 요청으로 일을 한 번 시켜 봅니다

1장의 일곱 단계를 에이전트에게 하는 말로 옮겼습니다

1·2줄 슬라이드 다섯 장	1장의 1단계입니다. 연습용 샘플 다섯 장은 에이전트가 쓰고, 내 자료가 생기면 내용만 바꿉니다.
3·4줄 발표 페이지와 버튼	2·3·6·7단계입니다. PDF 대신 웹 페이지 하나로 모으고, 그 페이지가 공유 화면, QR은 버튼이 됩니다.
5·6줄 설정 파일과 build.js	새로 생긴 줄입니다. deck.config.json과 vendor 폴더가 생기고, 제목·발표자·날짜는 그 설정 파일에서 고칩니다. 다시 묶는 일은 node build.js 하나로 남깁니다.

올리기와 주소 정리는 6장에서, 사람이 확인할 자리는 [실습 1-3]에서 넣습니다.

교재 2장 「[실습 1-2] 먼저 한 번 시켜 보기」 · 표 「첫 요청의 여섯 줄과 1장의 일곱 단계」

결과는 브라우저로 열어 표지·넘기기·목차를 확인합니다

표지에 '우리 반 독서 습관 만들기'가 뜨는지부터 봅니다

1

탐색기에서 열기

index.html을 오른쪽 버튼으로 누르고 [Reveal in File Explorer]를 고릅니다.
Mac은 [Reveal in Finder].

2

더블클릭

열린 폴더 창에서 index.html을 더블클릭해 브라우저로 엽니다.

3

넘기고 목차 보기

→ 키나 아래쪽 › 버튼으로 넘기고 [목차]를 누릅니다. 다섯 장의 제목이 보이면 성공입니다.

디자인보다 슬라이드에 적힌 숫자가 맞는지부터 봅니다.

[실습 1-3] 지금까지 한 작업을 스킬로 만들어 달라고 합니다

필자의 PC에서는 2분이 채 걸리지 않았습니다

```
❯ 지금까지 한 작업을 share-deck라는 스킬로 만들어 줘. 이 폴더에서만 쓰는 프로젝트 스킬로.

● share-deck 프로젝트 스킬을 .claude/skills/share-deck/에 만들겠습니다. 작업 절차를 담은 SKILL.md와, 다음에 다시 쓸 수 있도록
  build.js·스타일·슬라이드 틀·검증 스크립트를 템플릿으로 함께 넣습니다.

● Bash(cd "C:/Users/사용자이름/Documents/my-slides" && mkdir -p .claude/skills/share-deck/templates
      .claude/skills/share-deck/scripts && cp build.js .claude/skills/share-de…)
  └ .claude:
    skills
    … +13 lines (ctrl+o to expand)
  └ Allowed by auto mode classifier

● Write(.claude\skills\share-deck\SKILL.md)
  └ Wrote 72 lines to .claude\skills\share-deck\SKILL.md
       1 ---
       2 name: share-deck
       3 description: 이 폴더에서 HTML 발표자료를 만들고 묶는 절차. "발표자료 만들어 줘", "슬라이드 추가/수정", "다시
         합쳐 index.html(화살표 이동, 목차·QR·전체화면 버튼)을 만든다.
       4 ---
       5
       6 # share-deck
```

'프로젝트 스킬로'를 붙인 요청 뒤 .claude/skills/에 쓰는 화면

보내는 한 문장

"지금까지 한 작업을 share-deck라는 스킬로 만들어 줘. 이 폴더에서만 쓰는 프로젝트 스킬로."

자리는 사람이 정합니다

끝의 한마디가 없으면 에이전트가 자리를 스스로 고릅니다. 필자의 에이전트는 전역 스킬 폴더에 저장했습니다.

위치가 헷갈리면 "방금 만든 스킬 파일 위치를 보여 줘."라고 묻습니다.

에이전트가 써 준 SKILL.md는 사람이 세 가지를 읽습니다

```
1  ---
2  name: share-deck
3  description: 이 폴더에서 HTML 발표자료를 만들고 묶는 절차. "발표자료 만들어 줘", "슬라이드 추가/
   수정", "다시 묶어 줘", "node build.js", "QR로 공유" 요청에 사용한다. slides/NN-이름.html
   슬라이드를 deck.config.json 값과 합쳐 index.html(화살표 이동, 목차·QR·전체화면 버튼)을 만든다.
4  ---
5
6  # share-deck
7
8  이 폴더의 발표자료 구조를 유지하면서 슬라이드를 만들고, `node build.js`로 `index.html`을 묶는다.
9
10 ## 폴더 구조
11
12 ```
13 deck.config.json          제목(title)·부제(subtitle)·발표자(presenter)·날짜(date)
14 build.js                  slides/ 를 번호 순으로 모아 index.html 생성
15 index.html                빌드 결과물. 직접 고치지 않는다
16 slides/NN-이름.html        슬라이드 한 장. NN은 두 자리 번호
```

처음 써 준 SKILL.md(72줄)의 머리말과 첫 줄들

(1) 설명

무엇을 하는지와 언제 쓰는지가 들어 있는가

(2) 절차

방금 한 일의 순서와 같은가

(3) 멈춤 문장

사람이 확인할 단계 앞에서 멈추라는 문장이 있는가

필자의 파일은 (1)·(2)를 갖췄지만 (3)이 없었고, 72줄이라 읽기 어려웠다.

다듬어 달라는 한 문장으로 72줄이 다섯 줄 절차가 됩니다

고칠 점은 손으로 고치지 않고 말로 부탁한다

```
12  1. 처음이면 이 스킬의 `templates/`에서 `build.js`, `slides/slides.css`, `deck.config.json`을
    복사하고, 설정의 제목·부제·발표자·날짜를 채운다. `vendor/qrcode.min.js`가 없으면 아래 참고의
    명령으로 내려받는다.
13  2. `templates/slide.html`을 바탕으로 `slides/01-표지.html`, `slides/02-...html`을 만들거나
    고친다. 규칙은 아래 "슬라이드 작성 규칙".
14  3. `node build.js`를 실행하고, 출력된 목록이 의도한 순서인지 본다.
15  4. 여기서 멈춘다. 무엇을 만들었고 무엇이 바뀌었는지, 빠진 값(발표자 이름 등)이 있는지 보고한다.
16  5. (사람) 브라우저로 `index.html`을 열어 화살표 이동, 목차, QR, 전체화면, 글 넘침을 확인한다.
    사람의 답을 받기 전에는 다음 작업으로 넘어가지 않는다.
```

다듬은 SKILL.md(51줄)의 다섯 줄 절차

72줄 → 51줄

절차가 다섯 줄로 줄어 한눈에 읽힌다

4번 멈춤 · 5번 (사람)

4번에서 멈춰 보고하고, 5번 맨 앞에 (사람) 표시가 붙었다

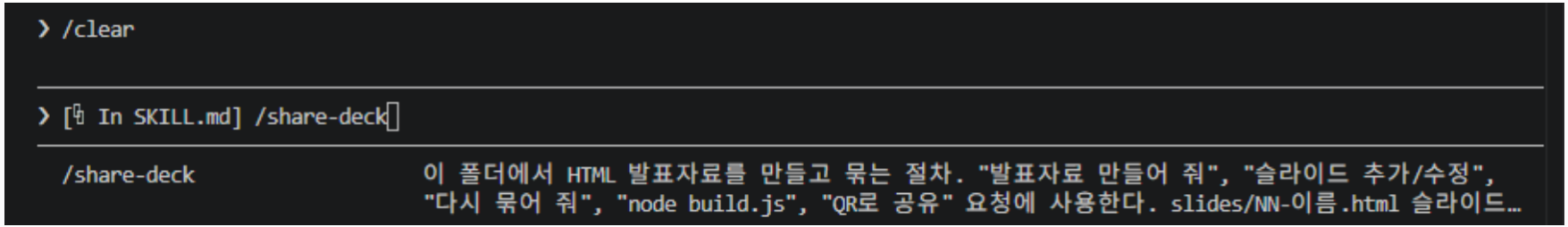
처음이면 · 2번부터

다시 부를 때는 준비를 건너뛰고 고친 내용만 다시 묶는다

(사람)은 필자의 표시다. 표시는 바꿔도 멈추라는 문장은 남긴다.

[실습 1-4] 대화를 비우고 이름만 불러도 같은 순서로 묶습니다

앞선 대화가 아니라 스킬 파일만 보고 움직이는지 확인합니다



/clear 뒤 /share-deck를 치자 뜬 스킬 이름과 설명

(1) /clear

입력 칸에 /clear를 치고 Enter를 누릅니다. 대화 기록이 비워집니다.

(2) 발표자 고치기

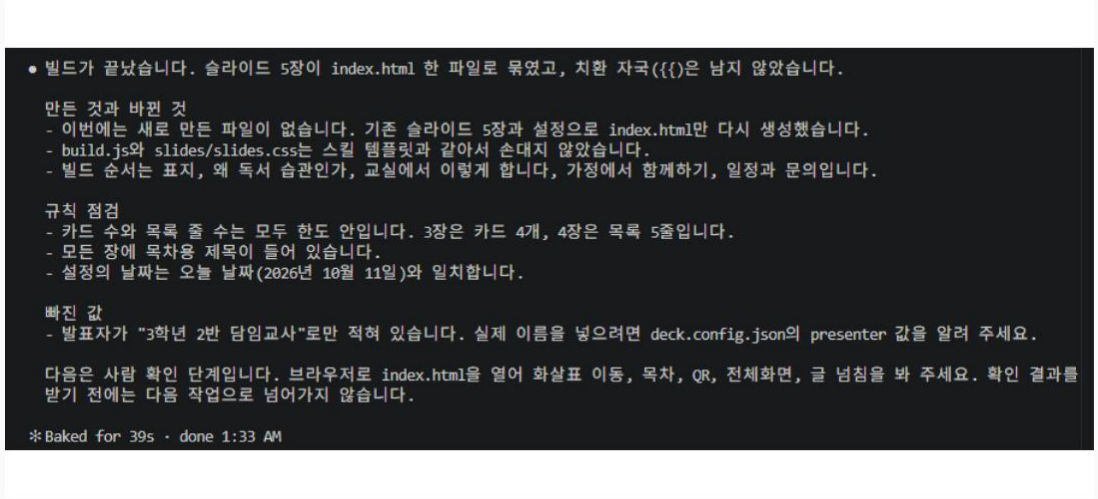
deck.config.json의 발표자 값(필자의 파일에서는 presenter)을 고치고 저장합니다.

(3) /share-deck

/를 치면 목록이 뜹니다. /share-deck까지 입력하고 Enter를 누릅니다.

에이전트는 있는 파일을 그대로 두고 node build.js로 다시 묶기만 합니다.

두 번째는 40초, 사람이 확인할 단계 앞에서 멈춰 보고합니다



다시 부른 뒤 바뀐 것과 빠진 값을 보고하고 멈춘 화면

9분 → 40초 안

처음은 9분 가까이, 이름으로 부른 두 번째는 40초가 채 걸리지 않았다

보고 읽는 법

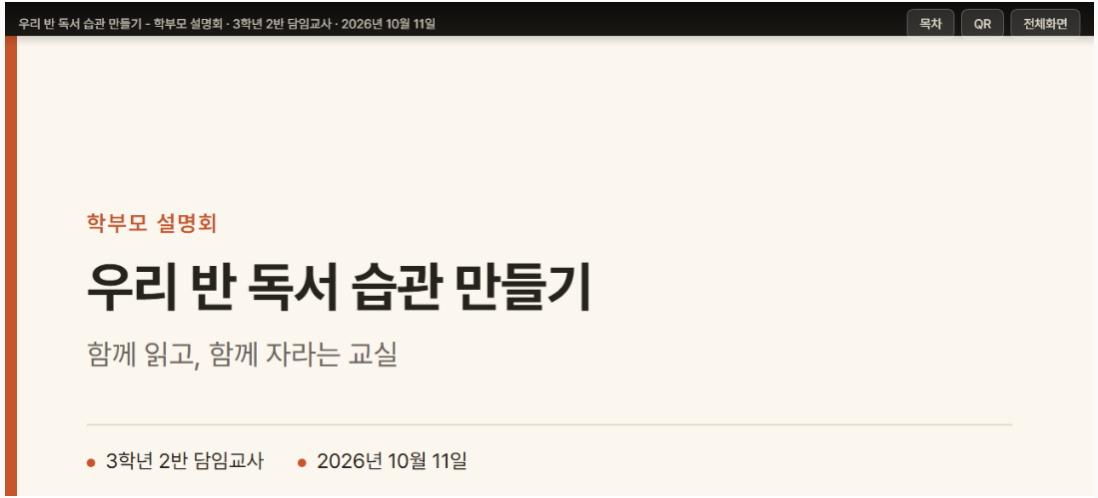
'만든 것과 바뀐 것'은 [목차]와 맞추고, '빠진 값'은 사람이 채운다

보증의 범위

에이전트는 파일과 명령까지, 문장과 숫자는 교사가 본다

목록에 없으면 SKILL.md 대문자, /reload-skills, /exit 뒤 claude 순으로 본다.

고친 발표자가 표지에 보이면 실습 파트 1은 성공입니다



표지 아래 '3학년 2반 담임교사'가 고친 발표자 값

성공의 기준

새로 고침(F5·Command+R) 뒤 표지에 고친 발표자가 보입니다.

버튼 자리

아래에 ‹ › 버튼, 오른쪽 위에 [목차]·[QR]·[전체화면]이 있습니다.

모양 차이

새 폴더에서 처음 만들면 색과 버튼 위치가 조금 다를 수 있습니다.

일곱 단계가 고치고, 이름 부르고, 열어 보는 세 동작으로 줄었습니다.

이 폴더에서만 쓰면 프로젝트 스킬, 어디서나 쓰면 전역 스킬입니다

~는 홈 폴더다. Windows는 C:\Users\{사용자이름}, Mac은 /Users/{사용자이름}

프로젝트 스킬

.claude/skills/{이름}/SKILL.md
교실 게시판의 안내문. 그 폴더에서 켰을 때만 불린다
폴더와 함께 움직여 6장에서 깃허브에도 올라간다
어울리는 일: share-deck

전역 스킬

~/.claude/skills/{이름}/SKILL.md
교사가 들고 다니는 교무수첩. 어느 폴더에서나 불린다
내 컴퓨터에만 남는다
어울리는 일: 가정통신문 초안

같은 이름이 두 곳에 있으면 전역 스킬이 먼저 불린다. 한 곳에만 둔다.

교재 2장 「전역 스킬과 프로젝트 스킬」 · 표 「프로젝트 스킬과 전역 스킬」 · Claude Code 공식 문서

머리말 세 규칙을 지키면 직접 고쳐도 잘 불립니다

머리말은 공문서 위쪽의 수신처·제목 칸처럼 서식이 정해진 자리다

(1) ---로 열고 닫기	첫 줄은 반드시 ---, 이름과 설명 뒤에 다시 ---로 닫는다. 맨 위에 빈 줄이 있으면 파일 전체를 본문으로 읽는다.
(2) name은 소문자	share-deck처럼 영문 소문자와 붙임표만 쓰고 폴더 이름과 맞춘다. 한글·공백·대문자·밑줄은 피한다.
(3) 콜론 뒤 한 칸	name: share-deck처럼 콜론 뒤에 한 칸 띄운다. 설명 안에서는 콜론 대신 쉼표나 가운뎃점으로 잇는다.

설명에는 무엇을 하는지와 언제 쓰는지를 함께 적는다.

같은 SKILL.md는 Codex에서도, 챗봇 지침 칸에서도 쓰입니다

/이름

Claude Code

작업 폴더의 .claude/skills/나 홈 폴더의 ~/.claude/skills/에 둔다.
/share-deck처럼 부른다.

$이름

Codex

같은 폴더 구조를 읽는다. 기본 자리만 ~/.codex/skills/로 다르고, $blog-post-qa처럼 부른다.

붙여 넣기

스킬 없는 챗봇

Gems처럼 지침을 저장하는 설정 창에 SKILL.md 본문을 그대로 붙여 넣는다. 1장 근쌤의 방식이다.

결과는 AI마다 달라도, 절차의 뼈대는 글로 남아 어느 도구로든 옮겨 간다.

교재 2장 「같은 파일, 다른 AI」·「스킬과 플러그인의 차이」 · 표 「플러그인에 묶이는 부품」

두 번째 스킬은 가정통신문처럼 매 학기 돌아오는 일로 고릅니다

1장 점수표에서 5점 이상을 받은 선생님의 일이면 무엇이든 됩니다

가상 예시

family-letter

1. 계획서에서 일시·장소·준비물·회신 기한을 뽑습니다
2. 지난 가정통신문의 순서와 말투를 따릅니다
3. 초안의 인사말과 당부의 말은 비워 둡니다
4. 뽑은 항목을 표로 보고합니다
5. (사람) 일시·회신 기한을 대조하고 인사말을 씁니다

순서는 오늘과 같습니다

그 일을 에이전트와 한 번 끝까지 해 봅니다. 스킬로 만들어 달라고 한 뒤, 판단이 필요한 단계에 (사람) 표시와 멈춤 문장을 넣어 달라고 합니다. 여러 행사 폴더에서 쓰니 전역 스킬로 둡니다.

인사말과 당부의 말은 비워 두고 담임이 직접 씁니다.

다음에 되풀이할 일은 어떤 한 문장으로 스킬이 됩니까?

다음에 되풀이할 일 하나를 떠올려 보십시오. 그 일을 스킬로 남길 때 에이전트에게 보낼 한 문장을 채팅창에 적어 주십시오.

해 보기 → 남기기 → 부르기

에이전트와 일을 끝까지 한 번 하고, "지금까지 한 작업을 스킬로 만들어 줘"로 남기고, 대화를 비운 뒤 /이름으로 부릅니다.

사람 자리는 파일 안에

써 준 SKILL.md를 읽고 (사람) 표시와 멈춤 문장을 넣습니다. 이 폴더에서만 쓰면 프로젝트, 어디서나 쓰면 전역 스킬입니다.

어느 폴더에서 쓸 루틴인지까지 붙이면 한 문장이 완성됩니다.

03

워크플로우의 길이와 사람의 자리

한 번에 끝까지 돌리지 않고, 파일로 남는 곳에서 끊고,
사람이 볼 자리를 정합니다

고칠 수 있는 루틴이라야 오래 쓸 수 있습니다.

한 번에 끝까지 돌리면 오타가 공지 문자까지 실려 나갑니다

"학부모 설명회 주제로 슬라이드를 쓰고, 발표 페이지를 만들어 올리고, 공지문까지 써서 보내 줘."

한 번에 끝까지

조건 — 첫 슬라이드에 설명회 날짜를 하루 잘못 적는다

판단 — 중간을 볼 틈 없이 그 결과가 뒤 단계의 재료가 된다

결과 — 오타가 공지 문자로 나가고, 처음부터 다시 돌린다

중간에 끊어 두면

조건 — 같은 오타가 슬라이드 파일에 남는다

판단 — 파일로 남은 자리에서 멈추고 사람이 본다

결과 — 틀린 슬라이드만 고쳐 그 단계부터 다시 돌린다

오류가 가장 커졌을 때, 가장 되돌릴 수 없는 마지막 칸을 밟는다.

결과가 파일로 남는 지점에서 끊으면 한 단계만 다시 돌립니다

단계 모듈 — 끊어 두고 하나만 다시 돌리기

1

파일에서 끊기

결과물이 파일 하나로 저장되는 자리가 단계의 경계다. 이렇게 끊어 둔 작업 단위를 단계 모듈이라 부른다.

2

2번부터 다시

share-deck 1번 줄은 '처음이면' 틀을 복사하고, 고칠 때는 2번부터 다시 묶는다. 이미 있는 파일이 디딤돌이다.

3

배포는 따로

share-deck에는 업로드를 넣지 않았다. 뷰어 오타에 배포까지 되돌릴 일이 없고, 주소 연결은 6장 모듈이 맡는다.

앞 단계가 파일로 남아 있으면 그 파일을 딛고 다음 단계로 간다.

같은 일도 다섯 단계로 끊어 맡기면 사람은 두 번만 봅니다

학부모 상담 주간 시간표와 안내 — 이해를 돕기 위한 가상의 예시

한 번에 끝까지

"상담 희망 조사 회신을 모아 시간표를 짜고, 가정마다 확정 안내문을 써서 보내 줘."
회신지의 '화요일'을 '목요일'로 잘못 읽으면 그 오류가 시간표를 거쳐 안내문으로 전송된다.

다섯 단계로 끊어서

1 회신을 번호별 표로
2 겹치지 않는 시간표 초안
3 (사람) 겹치는 가정·형제자매 가정 조정
4 번호별 안내문 초안, "보내지는 마."
5 (사람) 시간표와 대조한 뒤 직접 보낸다

지시는 다섯 개지만 사람 손이 닿는 곳은 3번과 5번 두 곳이다.

사람의 자리는 결과가 달라지는 곳에만 둡니다

사람의 자리를 두는 세 규칙

결과가 달라지는 곳에만	사실인지 따지기, 학생 개인정보가 섞였는지 보기, 밖으로 보내기 직전처럼 사람이 봐야 결과가 바뀌는 단계에만 (사람)을 붙인다. 번호순 정렬 같은 취합은 기계가 지나간다.
그 앞에서 멈춰 보고	(사람) 단계 직전에 AI가 멈추고, 무엇을 만들었고 무엇이 바뀌었는지, 빠진 값은 없는지 보고한다. share-deck 4번 줄이 이 자리다.
검수 뒤는 따로 다시	사람이 고친 뒤 처음부터 다시 돌리면 고친 내용이 덮이거나 검토를 되풀이한다. 검수 뒷단계는 단독으로 부를 수 있게 떼어 둔다.

멈춘 자리에서 둘째 슬라이드를 열어 보니 출처 없는 '180만 단어'가 있었다. 믿을지는 사람이 판단한다.

'확인한다' 대신 무엇과 대조할지 적습니다

주간학습안내 루틴 — 홈페이지에 올리기 직전 4번에만 (사람)을 둔다

막연한 확인

4. 확인한다 (사람)
4. 안내문이 괜찮은지 본다 (사람)

볼 대상이 빠져, 확인이 그날의 피로와 기억에 따라 들쑥날쑥하다.

구체적인 확인

4. 행사 날짜와 준비물이 학년 행사 일정표와 같은지 확인한다 (사람)
5. 슬라이드 속 숫자마다 출처가 있는지 보고, 출처가 없으면 지운다 (사람)

볼 대상, 대조할 원본, 틀렸을 때 할 일이 적혀 있다.

share-deck 5번 줄에도 화살표·목차·QR, 숫자의 출처, 날짜를 적어 단단하게 만든다.

스킬은 많이 만드는 것보다 오래 쓰는 것이 중요합니다

GitHub에는 공개 스킬이 4만 건 넘게 쌓여 있다

터미널 — 전역 스킬 폴더

```
$ ls ~/.claude/skills | wc -l
159
$ ls ~/.claude/skills | head -36
a4-print-design          blog-factcheck          blog-write
agent-1on1               blog-geo                blue-ribbon-nearby
agent-research           blog-image              book-presentation
autoplan                 blog-outline            book-qa-harness
benchmark                blog-persona            book-ralph
blog                     blog-post-qa            book-refresh
blog-analyze             blog-repurpose          book-review
blog-audit               blog-rewrite            book-to-skill
blog-brief               blog-schema             book-website-template
blog-calendar            blog-seo-check          browse
blog-cannibalization     blog-strategy           build-system
blog-chart               blog-taxonomy           cache-components
... (159개 중 36개만 표시)
```

필자의 전역 스킬 폴더 — 2026년 10월 기준 159개(실제 출력 조판)

82개 중 27개

『클로드 코덱스 스킬 가이드북』(위키독스, 2026) 저자는 스킬 82개를 만들었고, 110일 동안 한 번이라도 쓴 것은 27개였다.

159개 중 몇 덩어리

필자의 전역 스킬 폴더에는 159개. 자주 부르는 것은 블로그 스킬 묶음과 책 스킬 묶음 등 몇 덩어리다.

자주 불러야 빈틈이 보이고, 빈틈을 고쳐야 더 자주 부른다.

교재 3장 「많이 만드는 것보다 오래 쓰는 것」 · 필자 블로그 글(2026-10-05) · 필자 컴퓨터 전역 스킬 폴더 화면

04

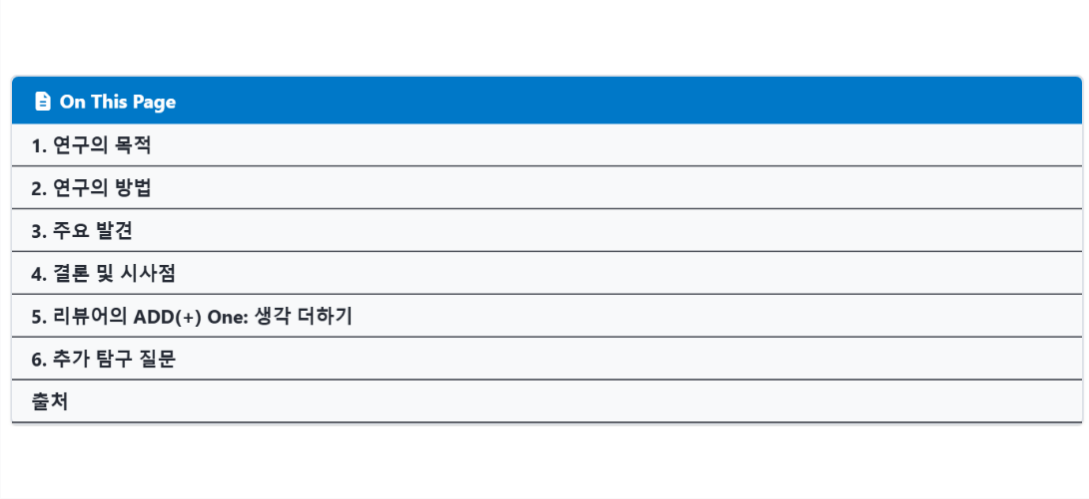
블로그를 굴리는 스킬 묶음

논문 한 편이 여섯 칸 리뷰가 되기까지, 조용한 고장을 잡는 법

입력은 달라도 뒤처리는 같습니다.

/paper는 어떤 논문이든 같은 여섯 칸으로 씁니다

설계 의도 — "어떤 논문을 넣어도 일정한 품질이 나오는 반복 가능한 구조"



/paper가 만든 논문 리뷰 포스트의 여섯 칸 목차

칸 고정

목적·방법·주요 발견·결론 및 시사점·리뷰어의 ADD(+) One·추가 탐구 질문, 맨 끝에 APA 출처.

분량 기준

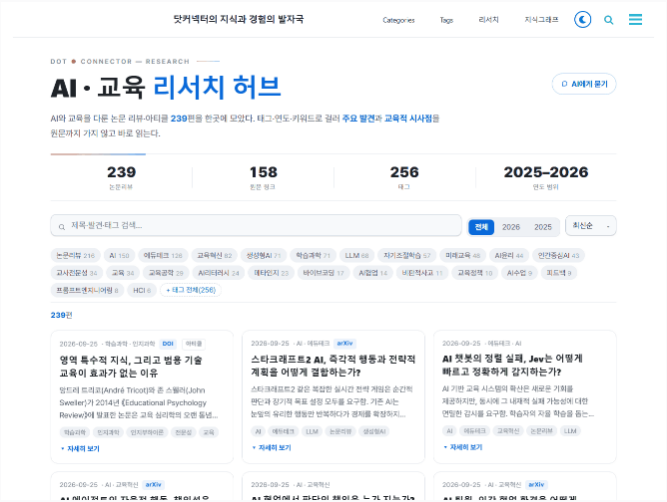
1·2번은 짧게, 3~5번이 전체 분량의 70% 이상. 발견·시사점·리뷰어의 생각에 무게를 싣는다.

칸이 같으니 검수하는 사람도 매번 어디를 볼지 안다.

교재 4장 「/paper - 논문 한 편이 같은 여섯 칸으로」 · 필자 블로그 리뷰 포스트 화면

칸이 같으니 쌓인 글이 찾고 묻는 자료가 됩니다

포스트 749편 가운데 논문 리뷰 239편이 한 페이지에 모였다



리서치 허브 · 논문 리뷰 239편

리서치 허브

칸이 같아 '주요 발견'과 '시사점'만 모아 보인다. 태그·연도로 거르고 AI에게 묻는다.

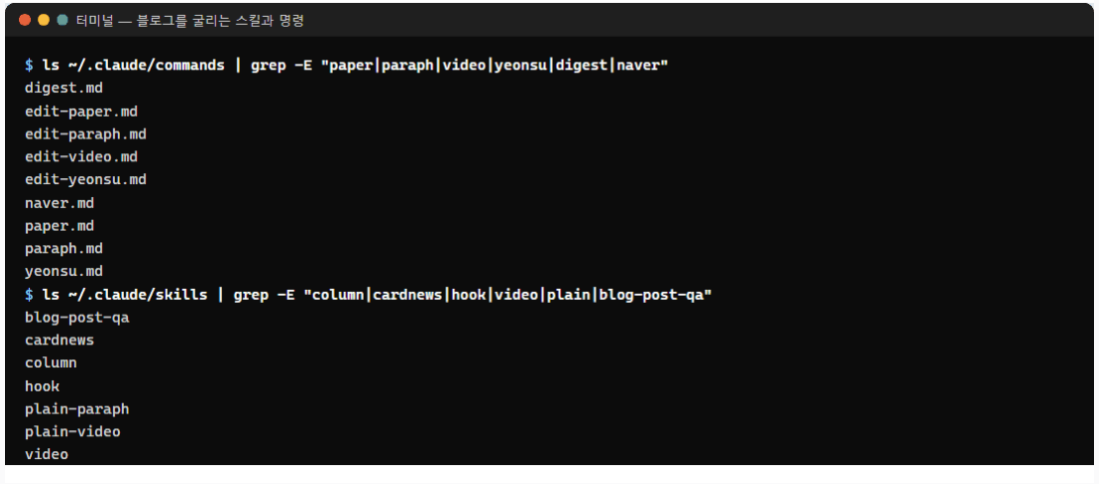
수업 나눔 네 칸(예시)

수업 장면 · 학생 반응(메모의 말만)
바꾼 점과 이유(가장 길게) · 다음 시간에

한 학기 뒤 3번 칸만 모아 읽으면 무엇을 왜 바꿨는지 흐름이 보인다.

입구는 재료마다 따로, 뒤처리는 한 통로로 모읍니다

/paper·/video·/paraph·/yeonsu → 공통 뒤쪽 → 사람 검수 → 퍼뜨리기



입구 명령과 공통 뒤처리 스킬 목록(실제 출력 조판)

입구는 재료마다

논문·유튜브·웹 기사·연수 자료마다 스킬 하나

한 번 고치면 전부

제목 물음표 규칙을 한 곳만 고치면 모든 글이 바르다

멈출 때도 전부

공통 뒤쪽이 고장 나면 모든 입력 스킬이 함께 선다

안내문 스킬도 재료를 받는 앞부분과 서식·날짜를 점검하는 뒷부분을 나눠 적는다.

교재 4장 「입력은 여럿, 뒤쪽은 하나」 · 필자 블로그 저장소 터미널 화면

자동으로 올라간 글은 체크리스트로 사람이 봅니다

blog-post-qa — 스크립트가 Gemini 초안을 그대로 올린 뒤에 하는 검수

지어낸 논문 번호

PDF에서 arXiv 번호를 못 뽑았다는 로그가 찍혀도 출처 줄에 그럴듯한 가짜 번호가 들어갔다. 발견 즉시 지운다. "잘못된 인용은 한 번 나가면 영구화된다"

없는 그림 7·8번

스크립트는 PDF에서 그림을 최대 6개만 뽑는데 본문은 7번·8번 그림을 가리켰다. 그대로 나가면 독자 화면에 깨진 그림 상자가 뜬다.

공통 일곱 단계

맨 위 열 줄부터 출처·영어 낱말·소제목·본문·글의 끝·그림 앞뒤까지, 볼 곳과 순서가 정해져 있다. 사람이 고친 것은 별도 커밋으로 남긴다.

체크리스트 항목은 실제 실수가 난 날마다 하나씩 덧붙었다.

검수 시점은 '나간 뒤 고칠 수 있는가'로 정합니다

"결과물이 밖으로 나간 뒤에도 사람이 바로잡을 수 있는 일인가?"

선생님 업무 가운데 나간 뒤에는 고칠 수 없는 결과물은 무엇입니까? 그 앞에 사람의 자리를 두십시오.

/paper · 먼저 올림

초안을 바로 게시하고 blog-post-qa로 뒤에서 봅니다. 사람이 결재하고 올리는 방식보다 훨씬 빠르지만, 검수를 잊으면 틀린 내용이 그대로 밖에 보입니다.

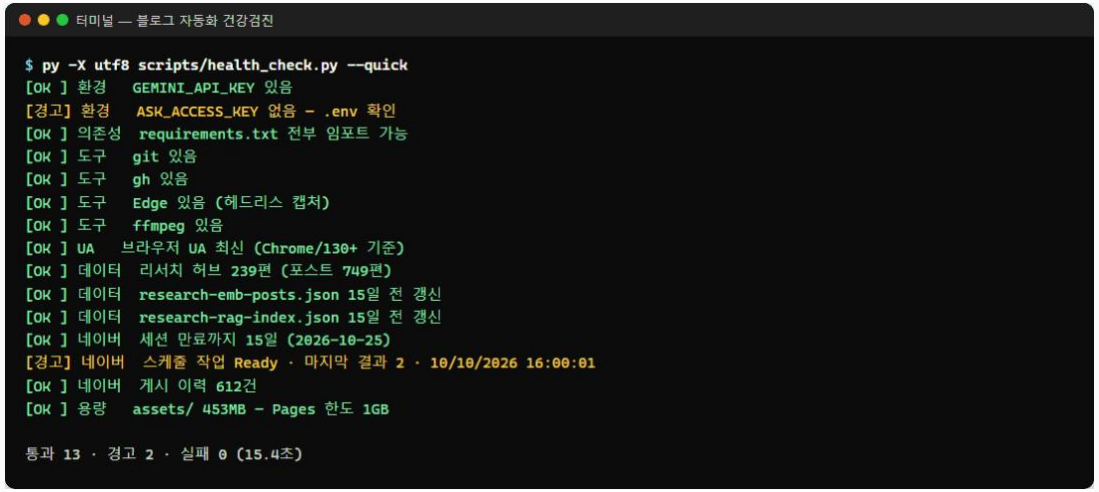
/column · 승인 뒤

사람이 읽고 승인하기 전에는 게시 폴더에 파일조차 만들지 않습니다. 깊은 사유를 담은 칼럼은 먼저 읽고 냅니다.

가정통신문은 일시·장소·회신 마감일·준비물을 보내기 전에 사람이 봅니다.

자동화는 고장 나도 오류 메시지를 보내지 않습니다

/video는 서비스가 끝난 Gemini 모델을 부르다 404로 멈춰 있었다. 언제부터인지 몰랐다.



블로그 자동화 건강검진 — 통과 13 · 경고 2 · 실패 0(실제 출력 조판)

첫날 찾은 고장

옛 모델 이름 2곳, 낡은 브라우저 식별값 4곳

본 작업보다 먼저

09:30 점검, 10:00 발행. 글은 만들지 않는다

보는 화면으로

경고는 Claude Code를 켜면 맨 위에 뜬다

"로그만 쌓으면 원래 문제로 돌아간다"

교재 4장 「조용한 고장 - 오지 않는 오류 메시지」 · 필자 블로그 저장소 건강검진 실행 화면(2026-09-16 구축)

이력은 '발행했다는 기록'이지 '올라갔다는 증거'가 아닙니다

네이버 공식 API는 2020년 종료 · 매일 10:00·16:00 15편씩 · 누적 이력 612건

8월 3일

같은 글 20편 중복

예약 실행이 최신 이력을 못 받고 시작 → 실행 전에 받고 끝나면 바로 올림

8월 20일

같은 글 7편 중복

16:00 실행분이 이력에 안 남음 → 올리기 직전 같은 제목을 네이버에서 확인

9월 2일

글 12편 실종

주소를 못 받은 글을 '모름'으로 적고 완료로 침 → 실제 목록과 전수 대조

학부모 앱의 '전송 완료'보다 손에 쥔 종이 회신서가 증거다.

05

책 일곱 권을 쓴 파이프라인

글 한 편에 통한 루틴을 책 한 권으로 —
역할 나누기, 큰 루틴 쪼개기, 완료 근거

일이 커질수록 역할을 나누고, 사람이 보는 자리는 하나로 모읍니다.

혼자 하던 순서를 다섯 역할로 나누고 집필에만 좋은 모델을 씁니다

역할 사이에는 늘 파일이 오가고, 그 파일이 저장소에 남는다

book-researcher	주제와 참고 원고를 받아 조사 파일을 넘긴다
book-planner	조사 파일로 목차와 집필자별 지침을 넘긴다
book-writer × N	지침을 받아 맡은 장을 동시에 쓴다 · 좋은 모델은 여기에만
book-critic	초안을 17개 항목으로 읽고 PASS·REVISE·REWRITE 판정
book-integrator	통과한 초안을 합쳐 용어·톤을 맞춘 원고 한 편으로

조사·설계·판정·취합은 가벼운 모델, 문장을 쓰는 칸에만 좋은 모델.

교재 5장 「혼자 하던 순서를 다섯 자리로 나누기」 · 표 「다섯 역할이 주고받는 것」

큰 스킬은 순서와 멈출 자리만, 단계는 작은 스킬이 맡습니다

원고 한 편을 강의 한 편으로 — /book-to-lecture의 여섯 단계

/book-to-lecture

[1] 집필 → [2] 등록(편집 플랫폼)
[3] 사람 검토 ★ 여기서 멈춤
[4] 회수 → [5] 교안 → [6] 배포
등록·회수·교안은 따로 부를 수 있는 작은 스킬이 맡는다.

작게 나눈 이유

사람이 원고를 고친 뒤에는 회수 스킬만 다시 부른다.
한 덩어리였다면 오타 하나에 집필부터 다시 돌리고,
사람이 다듬은 문장이 새 초안에 덮인다.

★ 참석자 손에 간 자료는 거둘 수 없으니, 내보내기 전에 사람이 읽는다.

절차를 넘길 때는 단계마다 완료 근거를 남깁니다

book-publisher-workflow — 책 저장소는 비공개, 절차만 떼어 공개했다



공개 스킬 단계 도식(원문 내용 재구성)

공개 스킬 여섯 단계

Brief·Research·Plan·Draft·Editorial QA·Release. Codex와 Claude Code 양쪽에 같은 SKILL.md로 설치한다.

지도 파일 한 장

단계마다 상태와 완료 근거를 지도 파일 한 장에 적어야 다음 단계로 넘어간다.

원본은 하나. 원고를 고치면 웹에, 웹을 고치면 원고에 반영해야 끝이다.

교재 5장 「절차를 남에게 넘기는 공개 스킬」·「원본은 하나, 양방향으로 맞추기」 · 공개 저장소 도식 화면

학년 교육과정 문서도 다섯 칸으로 나누면 사람 몫은 판단만 남습니다

초등 4학년 학년 교육과정 문서를 다섯 칸에 놓은 예시

AI에게 맡기는 몫

자료 조사 — 작년 문서·올해 학사 일정을 한 파일로
틀 잡기 — 작년 목차를 본뜬 올해 목차 초안
초안 — 정해진 목차대로 항목별 초안
검토 — 날짜·요일 어긋남, 작년 내용 남은 곳 표시
취합 — 나눠 쓴 부분 합치고 용어 맞추기

사람이 맡는 몫

무엇을 모을지 정하고 빠진 행사 알려 주기
올해 학년 중점과 새로 넣을 활동 정하기
반마다 맡을 부분 나누기
우리 학년 아이들에게 맞는지 판단하기
학년 협의회에서 최종 확인하기

첫 칸인 자료 조사만 먼저 맡기고, 돌아가면 다음 칸을 잇는다.

교재 5장 「우리 학교 문서로 옮기기」 · 표 「학년 교육과정 문서에서 AI의 몫과 사람의 몫(예시)」

06

[실습 파트 2] 웹앱으로 확장하기

루틴이 만든 결과에 주소 하나를 붙여 QR로 건네고,
고친 뒤에는 다시 올립니다

파일은 사본이 갈라지고, 주소는 끝까지 하나로 남습니다.

파일을 건네면 인쇄물, 주소를 건네면 게시판입니다

고칠 대상이 몇 개로 남는가의 차이

인쇄물 · 파일 공유

유인물 서른 장을 나눠 준 뒤 오타를 고치면 서른 장을 다시 뽑아야 한다.
파일을 메신저나 메일로 보내는 순간 내 손을 떠난 사본이 서른 개 생긴다.

게시판 · 주소 공유

교무실 게시판의 안내문은 틀린 곳만 고쳐 한 장을 바꿔 끼우면 된다.
주소 하나를 건네면 아무리 고쳐도 관리할 대상은 끝까지 하나다.

로그인도 회원 관리도 없다. 주소를 아는 누구나 같은 최신 화면을 연다.

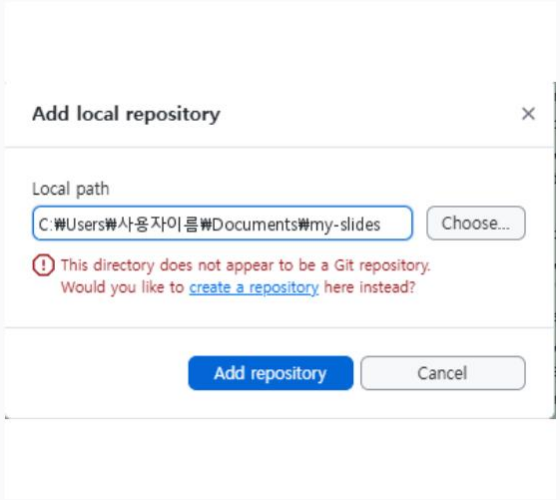
[실습 2-1] GitHub Desktop 버튼으로 저장소를 만들고 올립니다

로그인 메뉴: Windows [File] → [Options], Mac [GitHub Desktop] → [Settings]

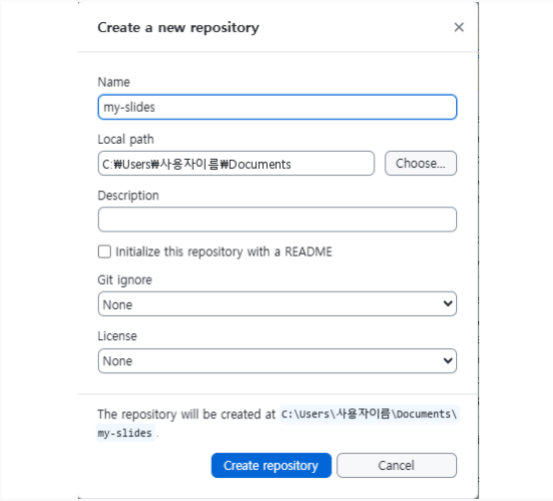
1 로그인	[Accounts] → [Sign Into GitHub.com]을 누르고 브라우저에서 승인합니다.
2 폴더 추가	[File] → [Add local repository] → [Choose...]로 my-slides 폴더를 고릅니다.
3 저장소 만들기	안내 문구 속 [create a repository]를 누르고 [Create repository]를 누릅니다.
4 공개로 올리기	[Publish repository] 창에서 Keep this code private 체크를 풀고 올립니다.

로그인이 안 되면 부록 B (7)을 펼치십시오.

폴더를 추가하면 저장소로 만들지 먼저 묻습니다



저장소가 아니라는 안내와 링크



Create a new repository 창

빨간 안내는 질문

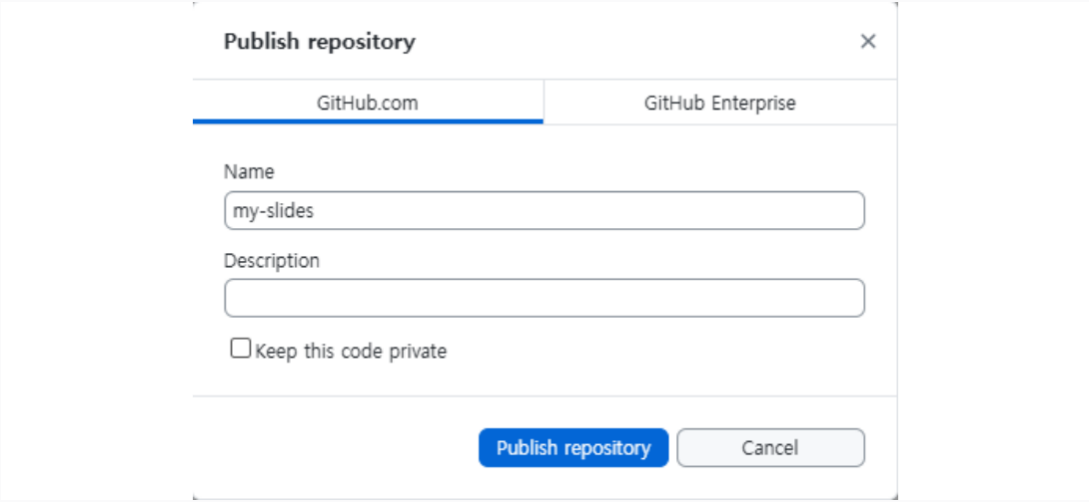
my-slides를 고르면 Git 저장소가 아니라는 빨간 안내가 뜹니다. 문구 속 create a repository를 누릅니다.

첫 기록까지 자동

아래쪽 경로를 확인하고 만들면 파일을 담은 Initial commit이 남고 .gitattributes가 생깁니다.

Initial commit과 [Publish repository] 버튼이 보이면 여기까지 성공입니다.

Publish 창에서 Keep this code private 체크를 꼭 풉니다



Publish repository 창 · Keep this code private 해제

체크를 푸는 이유

무료 계정은 공개 저장소에서만 Pages 주소를 켤 수 있습니다. 체크한 채 올리면 주소를 켤 수 없습니다.

올라간 것 확인

github.com/{내계정}/my-slides에 slides, vendor, index.html과 스킬이 든 .claude가 보이면 됩니다.

vendor 폴더가 빠지면 주소는 열려도 [QR] 버튼이 작동하지 않습니다.

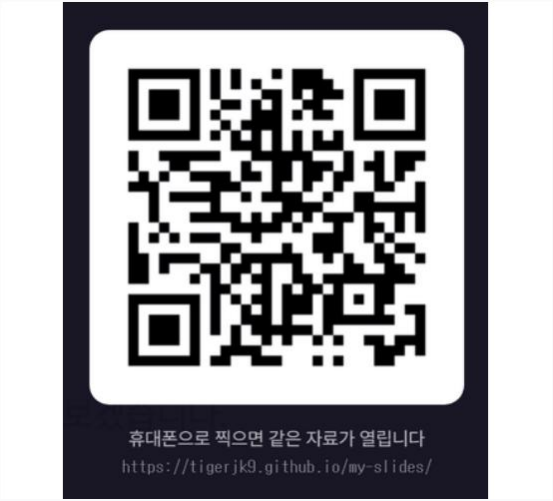
[실습 2-2] Settings의 Pages에서 main을 고르면 주소가 켜집니다

브라우저로 연 깃허브 저장소 화면에서 진행합니다

1 Pages 설정	[Settings] → [Pages]에서 Source는 [Deploy from a branch], Branch는 [main]과 [/ (root)]로 두고 [Save]를 누릅니다.
2 몇 분 기다리기	저장 직후에는 빈 화면일 수 있습니다. 몇 분 뒤 새로고침해 “Your site is live at” 문구를 확인합니다.
3 주소 열기	https://{내계정}.github.io/my-slides/ 를 엽니다. 404가 뜨면 부록 B (8)을 펼칩니다.

[Settings] 탭은 저장소 주인에게만 보입니다. [master]만 있으면 그것을 고릅니다.

[실습 2-3] [QR]을 누르면 지금 주소가 QR로 그려집니다



[QR]을 누르면 뜨는 창



휴대폰으로 연 같은 주소

QR에는 지금 주소

페이지가 지금 열린 자기 주소를 읽어 그립니다. 공개 주소에서 누르면 참석자는 찍기만 하면 됩니다.

휴대폰에서 넘기기

화면 아래 화살표 버튼으로 넘깁니다. 만들어진 화면에 따라 손가락으로 밀어 넘기기도 합니다.

찍어도 안 열리면 노트북 주소창부터 봅니다. 부록 B (11)

발표장 밖으로 주소를 나눌 때는 다른 기기에서 먼저 열어 봅니다

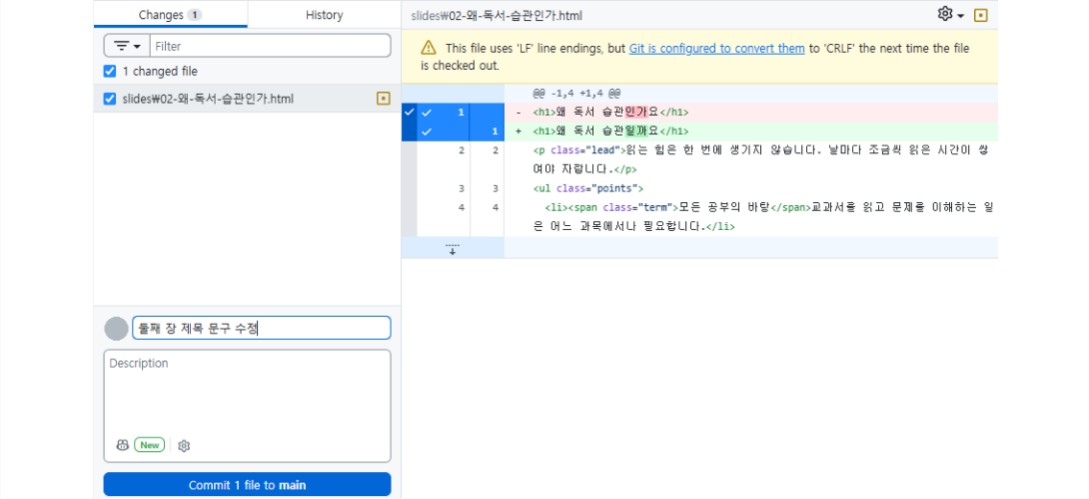
발표장에 띄운 QR은 그날 온 분들에게만 닿습니다

종이 안내문에는 QR	공개 주소로 연 발표 화면에서 [QR] 창을 캡처해 문서에 붙입니다. 행사 전날 슬라이드를 고쳐도 안내장을 다시 찍지 않아도 됩니다.
게시판에는 링크	알림장 앱이나 학급 밴드에는 주소를 글자로 붙입니다. 손으로 옮겨 적지 말고 브라우저 주소창에서 복사합니다.
헷갈리는 세 주소	(O) https://{내계정}.github.io/my-slides/ 발표 뷰어 (×) https://github.com/{내계정}/my-slides 파일 목록 (×) C:/Users/.../my-slides/index.html 내 노트북 안

보내기 전에 내 휴대폰에서 링크를 먼저 눌러 봅니다.

[실습 2-4] 고친 뒤에는 다시 묶고, 커밋하고, 올립니다

[Commit]은 내 노트북에 기록을 남기고, [Push origin]은 그 기록을 깃허브로 올립니다



Changes · 빨강·초록 줄 · Summary 한 줄 · Commit 버튼

고치고 다시 묶기

한 장을 고치고 /share-deck. (사람) 단계에서 확인합니다.

커밋하고 올리기

Summary 한 줄을 적고
[Commit] → [Push origin]을 누릅니다.

1~2분 뒤 새로고침

그대로면 Ctrl+Shift+R, Mac은 Cmd+Shift+R입니다.

노란 LF 안내 줄은 줄바꿈 방식 안내일 뿐이니 그대로 커밋해도 됩니다.

교재 6장 「[실습 2-4] 고친 뒤 다시 올리기」 · 부록 A 「Git과 GitHub」 · 부록 B (9) · GitHub Desktop 3.6.6 실습 화면

커밋 버튼을 사람이 누르는 순간이 사람의 자리입니다

같은 커밋과 올리기를 맡기는 길과 직접 누르는 길

에이전트에게 맡길 때

"바뀐 것을 커밋하고 올려 줘"로 맡길 수 있다.
다만 교재에서 다루지 않은 터미널 쪽 깃허브 로그인을 따로 해 두어야 한다.

버튼을 직접 누를 때

빨강·초록 줄을 눈으로 훑고 [Commit]을 누른다.
처음에는 이쪽을 권한다.
밖으로 무엇이 나가는지 마지막으로 확인하는 순간이 3장에서 말한 사람의 자리다.

사람 손에 남은 일: 고치고, 확인하고, 한 줄 적어 버튼 두 개를 누르기

교재 6장 「[실습 2-4] 고친 뒤 다시 올리기」 · 3장 「사람의 자리를 두는 세 규칙」

[실습 2-5] 동료에게는 루틴의 뼈대를 건네고 재료만 바꿉니다

동료 컴퓨터에도 VS Code·Node.js·에이전트·GitHub Desktop이 필요합니다(부록 C)

1 새 폴더와 에이전트	동료 노트북에서 VS Code로 영문 이름의 새 폴더를 열고 에이전트를 켭니다.
2 뼈대 복사	.claude/skills/share-deck와 build.js, deck.config.json, vendor를 옮깁니다.
3 재료 바꾸기	설정 네 값을 고치고 “share-deck 스킬의 슬라이드 작성 규칙을 따라 줘.”로 만듭니다.
4 묶고 공개하기	/share-deck 뒤 (사람) 확인, 동료 계정으로 [실습 2-1]·[실습 2-2]를 합니다.

slides.css 같은 공용 스타일이 있으면 함께 옮깁니다. 폴더째 넘기지 않습니다.

공개 주소에 올리면 안 되는 것은 처음부터 넣지 않습니다

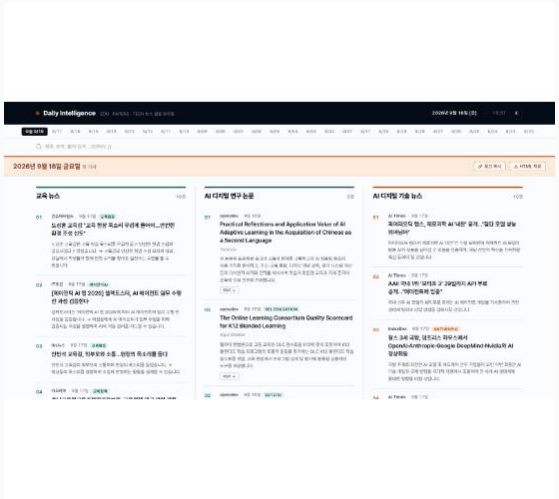
누구나 열고 수집한다	Pages 주소는 링크를 아는 누구나 열고 검색 엔진 로봇도 내용을 수집한다. 학생 이름이나 사진이 한 장이라도 든 자료는 공개 저장소에 올리지 않는다.
지워도 기록에 남는다	올렸다가 파일을 지워도 커밋 기록에는 과거 업로드가 그대로 남는다. 되돌아갈 수 있다는 장점이 보안에서는 지워지지 않는 흔적이 된다.
경계선	학생이 특정되지 않는 설명회·연수 자료는 공개 주소로 연다. 이름·얼굴·진단 평가 결과가 담긴 교실 내부 자료는 학교 공식 업무 시스템 안에서 다룬다.

올려 버렸다면 즉시 비공개로 돌리거나 저장소를 삭제한다. 부록 B (13)

같은 원리로 강의 자료와 브리핑 사이트도 주소로 넓혔습니다



강의 자료 사이트(85장·QR)



일일 브리핑 사이트

강의 자료 사이트

『요즘 교사를 위한 웹앱 만들기 with 바이브 코딩』 슬라이드 85장. 참석자는 QR로 들어와 휴대폰으로 넘긴다.

일일 브리핑 사이트

교육 뉴스·AI 논문·AI 기술 뉴스를 하루 한 번 모은다. 서버 비용 0원, 공개 저장소와 주소 하나로 돈다.

다섯 장이 여든다섯 장이 되어도 결과를 모아 주소 하나로 내는 뼈대는 같다.

교재 6장 「필자가 주소로 넓힌 루틴들」 · 필자 강의 자료 사이트 · Live-Artifact 브리핑 사이트 화면

내 루틴의 결과를 누구에게 어떤 주소로 건네시겠습니까?

오늘 만든 루틴이나 1장에서 고른 업무의 결과물을 떠올려 보십시오. 받아 볼 사람은 누구이고, 종이 안내문의 QR과 게시판의 링크 가운데 어느 길로 건네시겠습니까?

저장소 → 주소 → QR

GitHub Desktop으로 공개 저장소에 올리고, Pages에서 main을 고르면 주소가 켜집니다. [QR]은 그 주소를 그려 참석자 손에 올려 줍니다.

다시 올리기와 사람의 버튼

고치고 /share-deck로 묶은 뒤 바뀐 줄을 보고 한 줄 적어 [Commit] → [Push origin]을 누릅니다. 그 버튼을 누르는 순간이 사람의 자리입니다.

실습에서 막혔던 곳은 부록 B (7)~(11), (13)에 증상별로 정리되어 있습니다.

07

도구가 아니라 표준 위에

바뀌는 화면 대신 바닥의 약속과 글로 적은 절차 위에 짓는 자동화

도구는 얇게 두고, 기울 쪽과 열지 않을 범위는 미리 정합니다.

화면을 더듬는 자동화는 상대가 화면을 바꾸는 날 깨집니다

네이버 로그인 상태 유지 고장과 교무실 명패

화면을 더듬는 자동화

글쓰기 API가 2020년에 닫혀 브라우저 화면의 빈칸을 찾아 글을 붙인다.
2026년 7월 26일 발견: 로그인 상태 유지 체크박스의 이름표가 #keep에서 #loginStay로 바뀌었고, 스크립트는 실패를 조용히 삼켰다.
세션에도 30일 상한이 있다.

사이트가 내놓은 도구

사이트가 기능을 이름 붙은 도구로 선언한다.
겉 디자인이나 내부 이름표가 바뀌어도 선언한 도구의 이름은 그대로다.
교무실 출입문 옆 업무 명패처럼, 책상을 옮겨도 명패만 고쳐 걸면 찾아간다.

화면을 따라가는 자동화의 수명은 상대가 정한다. 깨질 것을 전제로 설계한다.

제품 아래의 바닥과 사이트가 내놓는 도구를 봅니다

같은 바닥 위의 제품들, 그리고 명패에 해당하는 웹 표준 초안

Playwright

브라우저를 사람처럼 조작하게 해 주는 리모컨. 개발자들 말로는 브라우저 자동화 제품 대부분이 이 바닥 위의 얇은 포장이다.

CDP

Chrome에 숨은 리모컨 수신부. 약속대로 신호를 보내면 탭을 열고, 화면을 읽고, 버튼을 누른다. 사든 직접 짓든 화면을 더듬는 한 약점은 같다.

WebMCP 초안

사이트가 기능을 도구로 선언하면 에이전트가 사용자 승인을 받아 이름으로 부른다. Google·Microsoft가 제안한 W3C 커뮤니티 그룹 초안, 2026-02-10 Chrome 146 Canary 첫 구현.

"이것은 화면을 더듬는가, 사이트가 내놓은 도구를 부르는가?" 아직 초안이고, 학교 도입은 알 수 없다.

SKILL.md에는 메뉴 위치가 아니라 일의 이름을 적습니다

같은 일을 두 가지로 적은 지시문

(×) 메뉴 위치

업무 시스템 왼쪽 세 번째 메뉴를 열고 두 번째 탭의 파란 버튼을 누른다.
화면이 개편되는 날 곧바로 오작동 지침이 된다.

(○) 일의 이름

이번 주 가정통신문 회신을 집계해 미회신 가정 수를 보고한다.
사람이 손으로 하든, 화면을 더듬는 도구가 하든,
사이트가 선언한 도구를 부르든 그대로 맞다.

업무 시스템이 '가정통신문 회신 집계'를 도구로 내놓아도 일의 이름으로 적은 줄은 고칠 필요가 없다.

build.js는 얇은 도구, SKILL.md는 남는 절차입니다

교구는 해마다 바뀌어도 지도안이 있으면 수업은 이어진다

build.js 얇은 도구

슬라이드를 모아 뷰어 페이지를 만드는 일만 한다.
마음에 들지 않으면 AI에게 새로 짜 달라고 하면 된다.
/video 고장의 교훈: 코드에 박아 둔 모델이 내려가자 조용히 멈췄다.
그래서 "모델 목록을 코드에 박지 않는다".

SKILL.md 남는 절차

특정 모델의 기능이 아니라 사람이 일하는 순서만 담는다.
Claude Code에서 Codex로 옮겨 가고, 스킬 기능이 없는 AI에는 본문을 지침 칸에 붙인다.
근쌤이 Gems에 저장한 지침도 같은 원리다.

새 도구 앞의 질문: "이 도구를 그만 쓰게 되면 내 절차는 어디에 남는가?"

판정이 막힐 때 어느 쪽으로 기울지 미리 정합니다

판정이 안 되는 같은 순간, 정반대 기본값을 고른 두 고장

브리핑 사이트 → 기본값을 '모르면 수행'으로

조건 — '오늘 이미 갱신됐는가' 판정이 고장 났다

판단 — '모르면 건너뛴다'는 기본값이 그대로 적용됐다

결과 — 7월 29~31일 사흘간 조용히 생성을 건너뛰었다

네이버 발행 → 올리기 직전에 직접 확인

조건 — 발행 이력이 실제 게시 목록과 어긋났다

판단 — 이미 올린 글 20편을 새 글로 판정했다

결과 — 그 20편이 중복으로 올라갔다

잘못 수행한 대가와 잘못 멈춘 대가 중 어느 쪽이 감당하기 쉬운가?

교재 7장 「판정이 안 될 때 기울 쪽 정하기」 · 브리핑 사이트 고장(2026-07-29~31)·네이버 중복 발행 기록

열어 준 것을 세고, 메일함은 언제나 0개입니다

AI에게 무엇을 시킬지보다 열어 주지 않을 경계선을 먼저 긋는다

네 숫자로 센다	폴더 몇 개, 저장소 몇 개, 계정 몇 개, 메일함 몇 개. 메일함은 어떤 경우에도 0이다.
세 안전선	메일함은 열지 않는다. 학생 이름·얼굴·상담 내용은 공개 저장소에 올리지 않는다. 비밀 키는 .env에만 둔다.
오늘 실습	작업 폴더 1개, 저장소 1개, 깃허브 계정 1개를 열었다. 메일함은 0개다.
가상의 해커톤 팀	받아쓰기 연습 웹앱 팀의 표(가상 예시)에서 공들일 칸은 '열지 않은 것'이다. 학생 명단이 든 폴더, 업무 시스템 계정, 팀원 메일함.

해커톤 문제 정의서에 '이 도구가 열지 않는 것' 한 줄을 보탠다.

교재 7장 「열어 주지 않을 것을 먼저 정하기」 · 표 「에이전트에게 열어 준 것과 열지 않은 것(가상의 팀)」

새 도구를 들일 때는 다섯 가지를 먼저 묻습니다

동료가 좋은 도구를 들고 왔을 때 기능 설명보다 먼저 던질 질문

화면인가 도구인가	"화면을 더듬는 도구인가, 사이트가 내놓은 도구를 부르는가?"
절차는 어디에	"이 도구를 그만 쓰게 되면 내 절차는 어디에 남는가?"
고장은 누가 아는가	"고장 나면 누가, 어떻게 알게 되는가?"
멈출까, 할까	"판정이 안 될 때 멈추는가, 하는가? 어느 쪽이 덜 위험한가?"
무엇을 여는가	"무엇을 열어 달라고 하는가? 그 안에 메일함이 있는가?"

답이 나오지 않는 빈칸이 사람이 지켜볼 자리다.

08

오늘 손에 남은 세 장

문제 정의서 한 장, SKILL.md 한 장, 웹 주소 하나와 다음 한 걸음

남은 거리는 실패해 보고 고쳐 본 횟수의 차이입니다.

다음 한 주에는 작은 루틴 하나를 두 번 불러 봅니다

처음부터 크게 잡지 않고, 작게 한 바퀴를 돌립니다

두 번째 루틴 고르기

1장에서 적어 둔 반복 업무 목록에서 두 번째 루틴을 하나 고릅니다. 첫 번째보다 훨씬 빠르게 끝납니다.

한 번 하고 스킬로

에이전트와 한 번 해 본 뒤 스킬로 만들어 달라고 하고, 실제 업무에서 두 번 이상 부릅니다. 확인할 줄에는 (사람)을 붙여 그 앞에서 멈추게 합니다.

주소만 보내 보기

6장에서 만든 주소를 동료 한 분에게 설명 없이 보내고, 어디서 막히는지 들어 봅니다.

두 번째 루틴은 새 폴더, 새 저장소에서 시작합니다.

막히면 부록과 이어서 읽을 네 권으로 갑니다

외울 필요 없이, 막힌 자리에서 펼치는 네 부록

부록 A 치트시트	에이전트 켜기, 자주 쓰는 명령, 스킬을 두는 자리, SKILL.md 뼈대, GitHub Desktop 버튼, 교재 지시문 모음
부록 B 막히는 13가지	claude 명령을 못 찾을 때부터 학생 정보가 든 파일을 올렸을 때까지, 증상 → 원인 → 해결 순서
부록 C 90분·준비물	강의 전에 해 둘 다섯 가지, 90분 타임라인, 따라오지 못했을 때의 세 단계
부록 D 이어 읽을 책	무료 웹 교재 세 권(입문서·Cowork 가이드·Git 가이드)과 공저 종이책 『요즘 교사를 위한 웹앱 만들기 with 바이브 코딩』(한빛미디어)

오늘 막힌 자리 → 부록 D 끝의 표 → 이어 읽을 장

교재 부록 A~D · 표 「막힌 자리에서 이어 읽을 곳」

11월 7일에는 문제 정의서 한 장을 먼저 챙겨 오십시오

11.7

남은 회차

4회차 Codex(오늘 만든 SKILL.md를 그대로 읽습니다)
5회차 에듀페이지 · 6회차 데이터·API·AI · 7회차 서비스 개발 방법론

11월 7일 토요일, 과천

비상교육 그라운드V에서 만납니다. 온라인 팀빌딩, 오프라인 해커톤, 데모데이 순서로 이어집니다.

다섯 빌더 역량

CEO·CPO·CTO·CDO·COO 가운데 오늘 연습한 것은 AI 메이커 CTO형입니다. 혼자 다섯을 다 잘할 필요는 없습니다.

이 한 장이면 처음 만난 팀원에게도 무엇을 만들지 단번에 설명할 수 있습니다.

도구는 바뀌어도
적어 둔 루틴은 남습니다.

- 반복을 골라 문제 정의서에 적고
- 한 번 해 본 일을 스킬로 남기고
- 사람이 확인할 자리를 정한 뒤
- 주소 하나로 동료에게 건넵니다

1 오타 고치기

2 /share-deck 부르기

3 버튼 두 개 누르기

가르치는 사람이 만드는 사람이 되는 시간, 11월 7일에 뵙겠습니다.

감사합니다